



Memoria De Prácticas

Fiware Space

Fecha: 04/06/2025

Iniciacion en Ecosistema Fiware

Primeramente, se me puso en contexto de con que trabajaba diputación, en como funcionaba Fiware, y por qué se empleaba esta tecnología. Entre las tareas que realizamos con Fiware están las siguientes:

- Entender el Sistema Fiware, Basicamente por que se compone y su funcionamiento
- Instalar nosotros Fiware localmente en nuestro PC, realizar la instalación de docker correspondiente para poder montar Fiware
- Probar desde Postman Simulando ser un agente IOT insertando datos y actualizando valores simulando sensores reales
- **Conclusión:** Fiware es una Plataforma creada para simplificar enormemente el proceso de gestión de sensores en cualquier sistema equipado con ellos

Iniciación en Arduino

- En nuestra iniciación con arduino, empezamos a trabajar con los sensores básicos de Arduino, entre las tareas realizadas tenemos:
 - Led BUILD_IN, un clásico
 - Sensor de aire
 - Sensor de ultrasonidos
 - Sensor de humedad

Conclusión: Fuimos poco a poco probando y aprendiendo a utilizar estos sensores con arduino



Arduino Mas Avanzado

Continuando con arduino, empezamos a utilizar las funcionalidades Wifi del Arduino R4, Para comenzar conectamos el arduino a la wifi, utilizando librerias especificas, para posteriormente utilizar arduino como cliente HTTP.

- Entender Conexión por wifi en el R4
 - Realizar peticiones a servidores DNS usando Arduino
 - Realizar peticiones o inserciones de Datos en Fiware desde Arduino
- **Conclusión:** Arduino nos permite conectarnos remotamente a donde queramos, gracias al nuevo chip esp32 que montan los R4.



Mosquitto y Wampp

- Empezamos haciendo uso de servidores montados localmente en el centro, configuramos wampp para poder lanzar peticiones autorizadas, y utilizamos este mismo ordenador para crear un broker como mosquitto

- Hay varios Brokers mqtt, el mas famoso es mosquitto, así que nos iniciamos con este broker, hicimos su instalación, configuración y entendimos como funcionaba
- creamos Documentación acerca de mosquitto, con lo que habíamos aprendido
- También creamos documentación de wampp server, ya que estuvimos modificando sus archivos conf
- **Conclusión:** Arduino nos permite conectarnos remotamente a donde queramos, gracias al nuevo chip esp32 que montan los R4.



Proyecto 1. Depuradora

Para Ya comenzar con todo lo que habíamos aprendido, comenzamos con la primera maqueta, aunque ya habíamos simulado la del paso de peatones, antes de empezar con esta, pero era mas sencilla.

Estos son los pasos que seguimos en la maqueta:

- Identificar que requerimientos debía tener la depuradora.
- Idear la Lógica, para la monitorización y gestion Activa del agua
- Implementación del codigo, e integración de un menu con la pantalla LCD, para disponer de un panel de control desde donde poder realizar las funciones
- prueba de sensores, actuadores y bombas
- Integración del broker, conexión con el mismo para poder ser comandado remotamente.

Ya con todo esto, hicimos diversas pruebas para estar seguros del correcto funcionamiento.

- **Conclusión:** Se pueden hacer proyectos interesantes y viables, sin tener un conocimiento muy avanzado, existe mucha documentacion a mano de cualquiera.

Proyecto 2. Parking

Este proyecto fue un poco mas avanzado, Ya que debiamos hacer una buena labor en esta maqueta, ya que se iba a montar con el R4 y debia de funcionar al 100%.

En esta maqueta, comenzamos a hacer uso de los timers, los cuales son fundamentales para la monitorización sin quedar pillados otros procesos, aparte de estos timers, creamos muchas funciones y hicimos una estructura muy clara, ademas de seguir las mejores prácticas posibles. Lo que resulto en un trabajo muy fluido ya que en ningun momento me ahoge en el código.

Estos son los pasos que seguimos en la maqueta:

- Identificar que requerimientos debía tener el parking.
- como se iban a separar los timers, como se iba a hacer la monitorización con buenas prácticas
- Idear la Lógica para la barrera
- Implementación del codigo, e integración de la pantalla LCD para avisos varios
- prueba de motor paso a paso, sensores fotoeléctricos, leds RGB.
- Integración del broker, creación de un pequeño front para manejar el parking.

Ya con todo esto, hicimos diversas pruebas para estar seguros del correcto funcionamiento.

- **Conclusión:** Una vez que hemos creado un codigo en Arduino consistente, ya podemos comandarlo como nos de la gana con el broker



Proyecto 3. Tienda de Moda

Este proyecto se baso en Crear un Front-End con Angular, y Conectarlo a una API también creada por nosotros haciendo uso de Python. Aqui no incluimos arduino ya que no vimos la necesidad de incluirlo. Para realizarlo seguimos ciertos pasos:

- Identificar que requerimientos debía tener la tienda.
- como se iban a separar los componentes y estructura.
- Idear la Lógica.
- Implementación del código.
- prueba del sistema
- Integración Front y Back

Ya con todo esto, hicimos diversas pruebas para estar seguros del correcto funcionamiento.

- **Conclusión:** Crear una API puede ser algo muy sencillo haciendo uso de librerías como FastApi

